

Задания к работе №8 по профмодулю “Большие данные”.

Выполнение заданий возможно в одном из двух представлений: реализация на языке программирования (предпочтительными являются C, C++, C#) требуемых алгоритмов, либо демонстрация работы требуемых алгоритмов на примерах, расписанных от руки. Сдача заданий предполагает собеседование, в рамках которого необходимо уметь ориентироваться в коде/алгоритмах, понимать асимптотические сложности алгоритмов.

Реализовать структуру данных вида дерево Фенвика (Fenwick tree). Для структуры определить и реализовать следующий функционал:

- создание пустого дерева для n элементов моноида (для моноида конфигурируются: множество элементов, ассоциативная бинарная функция и нейтральный элемент);
- обновление значения i -го элемента;
- вычисление значения ассоциативной бинарной функции моноида на заданном в виде индексов начального (включительно) и конечного (включительно) отрезке.